Module M11 de Chimie des Solutions

SMP2

Chapitre I : Notions fondamentales

Chapitre II : Réactions acides-bases

Chapitre III : Réactions précipitation-dissolution

Chapitre IV : Réactions d'oxydo-réduction

Chapitre V : Réactions de complexation

Pr. M. BAZZAOUI

CHAPITRE I
NOTIONS FONDAMENTALES

GENRALITE :

I. Quelques définitions

Un solvant :

Milieu liquide, qui a la propriété de dissoudre, de diluer ou d'extraire d'autres substances sans les modifier chimiquement et sans lui-même se modifier

Un soluté :

Il s'agit d'une espèce chimique qui est mélangée à une autre (le solvant). Le soluté est dissout dans le solvant. Le soluté peut être un liquide (HNO_3) mais aussi un solide (sucre) ou encore un gaz (H_2, O_2). Le solvant est habituellement majoritaire devant le soluté.

Exemple : Boissons gazeuses

Soluté : dioxyde de carbone CO_2 (gaz) et colorant (liquide ou solide).

Solvant : eau (liquide)

Une solution :

C'est un mélange homogène (une seule phase) résultant de la dissolution d'un ou plusieurs **soluté**(s) (espèce chimique dissoute) dans un solvant. Les molécules (ou les ions) de **soluté** sont alors solvatées et dispersées dans le solvant.

Exemples :

Sel de cuisine NaCl dans l'eau. Le sel se dissout dans l'eau en formant une solution homogène. Mais si l'on continue à rajouter du sel, le mélange devient inhomogène (solution homogène + NaCl sous forme de précipité)

II. Expressions de quelques grandeurs

- **Concentrations molaires (la molarité):** c'est le nombre de mole de soluté (n) par unité de volume de solution. La molarité s'exprime en [mol/l] ou [M]

- Concentrations normales (La normalité): Le nombre d'équivalent-gramme d'un soluté (acide, base, réducteur ou oxydant) dans un litre de solution. Le nombre d'équivalent gramme est le nombre de protons échangés au cours des réactions acido-basiques ou d'électrons dans le cas des réactions d'oxydo-réduction. La normalité s'exprime en [mol d'eq gr/l] ou [N].

La relation qui lie la normalité à la molarité est :

$$N = p\ C$$

Ou N : la normalité, C : la molarité et p : le nombre d'équivalent gramme

- Concentrations massiques : c'est la masse de soluté par litre de solution. Elle s'exprime en [g/l].

- La molalité : Correspond à la quantité de soluté contenue dans 1 000 grammes de solvant. La molalité s'exprime en moles par kilogramme (symbole : mol/kg). La molalité est notée b.

$$b = n_{soluté}/m_{solvant}$$

- La densité : La **densité** ou **densité d'un corps** est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique du solvant pris comme référence. Dans le cas des liquide, le corps de référence est l'eau pure.

$$d = \mu_{solution}/\mu_{solvant}$$

$\mu_{solvant} = \mu_{eau} = 1 g/cm^3$

Exercice d'application :

On désire préparer une solution d'ammoniaque diluée à partir d'une solution commerciale concentrée de densité d = 0.92 et son pourcentage massique est 20% en ammoniac.

1- Calculer la molarité, la normalité et la concentration massique de cette solution

Rép : C = N = 10,82M et Cmass= 184g/l

III. Dilution et dosage

1) La dilution

La dilution consiste à obtenir une solution finale de concentration inférieure à celle de départ. Cette opération est réalisée soit par ajout de solvant, soit par prélèvement d'une partie de la solution et en complétant avec du solvant.

La relation de dilution : $C_{mère}\ V_{mère} = C_{fille}\ V_{fille}$

Facteur de dilution : $f_d = C_{mère}/C_{fille} = V_{fille}/V_{mère}$

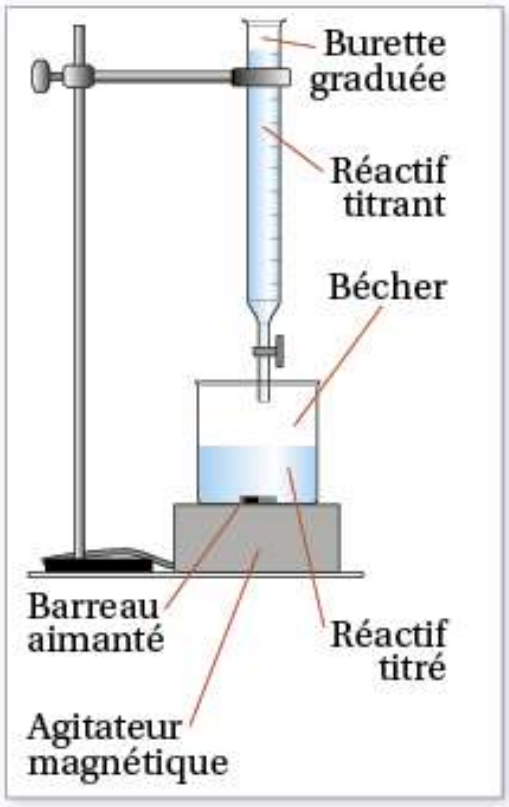
Exercice d'application (suite)

On prélève 10 ml de cette solution que l'on introduit dans une fiole jaugée de 200 ml. On complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait jauge.

Déterminer le facteur de dilution et la concentration molaire de la solution diluée.

Rép : fd = 20 fois et Cf = 0.541 M

2- Principe du dosage



On se limitera dans ce chapitre aux dosages volumétriques.

Le but d'un dosage est de déterminer la concentration d'une solution inconnue en la faisant réagir avec une solution de concentration connue. Il s'agit en fait de déterminer le volume de la substance connue qu'il a fallu ajouter pour neutraliser la solution inconnue dont le volume est fixé. De là on peut calculer le nombre de moles consommées afin de neutraliser totalement les moles de la solution inconnue. On utilise la relation ci-dessous pour déterminer la concentration de la solution inconnue.

$$N_1 V_1 = N_2 V_2$$

3- Electrolytes forts et faibles

Les électrolytes forts peuvent être des sels, des acides forts et des bases fortes. Ils sont totalement dissociés en solution

Les électrolytes faibles les acides et les bases faibles. Ils sont partiellement dissociés.

4- Coefficient d'ionisation (coef. de dissociation)

Dans le cas des électrolytes faibles, l'ionisation de soluté n'est pas totale. Le coefficient d'ionisation d'un électrolyte faible est défini par le rapport du nombre de molécules ionisées au nombre initial de molécules introduites dans la solution.

Le coeffiecient d'ionisation est par α ($0<\alpha<1$)

$$\alpha = \frac{\text{nombre de moles dissociées}}{\text{nombre total de moles}}$$

☞ Si $\alpha \sim 1$ ⇨ l'électrolyte est fort

☞ Si $\alpha < 1$ ⇨ l'électrolyte est faible

CHAPITRE II
LES REACTIONS ACIDO-BASIQUES

I- Acides et bases : définitions

1- Définition de Bronsted-Lowry

Un acide est un donneur de protons H^+ (H_3O^+), c'est-à-dire une substance susceptible de libérer un ou plusieurs proton H^+.

Une base est accepteuse de protons, donc une substance susceptible de capter un ou plusieurs proton H^+.

Exemples :

$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ un acide libérant un seul proton

$H_2SO_4 + H_2O \rightarrow 2\ H_3O^+ + SO_4^{2-}$ un acide libérant deux protons

$NH_3 + H_3O^+ = NH_4^+ + H_2O$ une base captant un seul proton

2- *Définition de la théorie de Lewis*

Un acide de Lewis est une entité chimique dont un des atomes la constituant possède une lacune électronique, ou case quantique vide, ce qui la rend susceptible d'accepter un doublet d'électrons.

Exemples : $\square AlCl_3$, $\square ZnCl_2$, ion $\square H^+$, Cu_2^+,….

Une base de Lewis est une substance donneuse de doublet électronique provenant d'un doublet non liant.

Exemples : NH_3 (1 paire non-liante), H_2O (2 paires non-liantes), OH^- (1 paire non-liante), les amines et ses dérivés.

3- *Définition d'Arrhenius-Ostwald*

Un acide est une substance qui en solution aqueuse, libère un ou plusieurs protons (H^+).

Exemples : $HCl \rightarrow H^+ (aq) + Cl^- (aq)$.

$H_2SO_4 \rightarrow 2\ H^+ (aq) + SO_4^{2-} (aq)$.

$H_3PO_4 \rightarrow 3\ H^+ (aq) + PO_4^{3-} (aq)$.

Une base est une substance qui en solution aqueuse libère un ou plusieurs ions OH^-

Exemple : $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$

II- Couples acido-basiques selon Brønsted

La définition de Brønsted permet de définir la notion de couple acide-base.

Soit la réaction de dissociation de l'acide HA : $HA + H_2O = A^- + H_3O^+$

Cet équilibre chimique correspond à l'échange d'un proton entre l'acide HA et la base A^- On dit alors que A^- est la base conjuguée (ou forme basique) de HA. Inversement, HA est l'acide conjugué de A^-.

Une réaction acide-base fait intervenir 2 couples acide/base. Cette réaction consiste en un transfert d'ion H^+ entre l'acide d'un couple et la base de l'autre couple.

HA + B = $BH^+ + A^-$ les couples acide-base : HA/ A^- et BH^+/B

Exemples :

L'ammoniaque : $NH_3 + H_2O = NH_4^+ + OH^-$ / Couples acide-base (NH_4^+/ NH_3) et (H_2O/ OH^-)

L'acide nitreux : $HNO_2 + H_2O = NO_2^- + H_3O^+$ Couples acide-base (HNO_2/NO_2^-) et (H_3O^+/ H_2O)

HA + $H_2O = H_3O^+ + A^-$ HA/A^- et H_3O^+/ **H_2O**

B + $H_2O = BH^+ + OH^-$ BH^+/B et **H_2O**/ OH^-

Soit la réaction de dissociation dans l'eau de l'acide phosphorique H_3PO_4 :

$H_3PO_4 + H_2O = H_2PO_4^- + H_3O^+$ H_3PO_4/ $H_2PO_4^-$

$H_2PO_4^- + H_2O = HPO_4^{2-} + H_3O^+$ $H_2PO_4^-$/ HPO_4^{2-}

$HPO_4^{2-} + H_2O = PO_4^{3-} + H_3O^+$ HPO_4^{2-}/ PO_4^{3-}

Une espèce qui joue le rôle d'acide dans une réaction et le rôle de base dans l'autre réaction est une espèce **amphotère** ou un **ampholyte**

L'ion $H_2PO_4^-$ se trouve dans le couple $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ en tant qu'acide, et dans le couple H_3PO_4/ $H_2PO_4^-$ en tant que base.

L'ion HPO_4^{2-} intervient en tant qu'acide dans le couple HPO_4^{2-}/ PO_4^{3-}ou en tant que base dans le couple $H_2PO_4^-$/ HPO_4^{2-}.

Donc $H_2PO_4^-$ et HPO_4^{2-} sont des ampholytes

L'eau H_2O est aussi un ampholytes car elle peut jouer le rôle d'acide (couple H_2O/ OH^-)et aussi le role de la base (H_3O^+/ H_2O)

III- Constantes d'acidité et de basicité d'un couple acide-base

1- Constante d'acidité Ka

Soit l'équilibre d'hydrolyse d'un couple acide/base HA + $H_2O = A^- + H_3O^+$ d'un couple acido-basique HA/A^-

D'après la réaction : $Ka = [Base]\,[H_3O^+]/[Acide] = [A^-]\,[H_3O^+]/[HA]$

$pKa = -\log Ka$

Ka est la constante d'acidité de l'acide HA

2- Constante de basicité Kb

Soit l'équilibre d'hydrolyse d'un couple acide/base

$B + H_2O = BH^+ + OH^-$ d'un couple acido-basique BH^+/B

D'après la réaction $Kb = [Acide]\,[OH^-]/[Base] = [BH^+]\,[OH^-]/[B]$

$$pKb = -\log Kb$$

Kb est la constante de basicité de la base B

3- Produit ionique Ke

Considérons l'équilibre d'autoprotolyse (ou réaction d'autoionisation) de l'eau :

$2H_2O = H_3O^+ + OH^-$

$$Ke = [H_3O^+][OH^-]$$

Ke est appelé produit ionique de l'eau.

Ka, Kb et Ke sont des constantes thermodynamiques d'équilibre. Elles dépendent donc uniquement de la température.

R^{que} : $Ke = 10^{-14}$ à 25°C

4-Relation entre pKa, pKb et pKe

$HA + H_2O = A^- + H_3O^+$ Ka (HA/A^-)

$A^- + H_2O = HA + OH^-$ Kb (HA/A^-)

$$Ke = [H_3O^+][OH^-] = \frac{[HA]ka}{[A-]}\frac{[A-]kb}{[HA]}$$

$\Rightarrow$ Ke= Ka Kb = 10^{-14} et pKe = pKa+pKb = 14 à 25 °C

IV- Classement des couples acido-basiques

1- Acides et bases fortes

Un **acide fort** est un **acide** qui, en solution aqueuse, se dissocie totalement en ions H^+.

Une **base forte** est une **base** qui se dissocie totalement au cours de sa réaction avec l'eau.

La base conjuguée d'un acide fort est une **base infiniment faible.**

L'acide conjugué d'une base forte est un acide **infiniment faible.**

Exemples : $HCl + H_2O \rightarrow Cl^- + H_3O^+$ (acide fort)

$NaOH + H_2O \rightarrow OH^- + Na^+$ (base forte)

HCl (acide fort) et Cl^- **base infiniment faible**

NaOH (base forte) et Na^+ **acide infiniment faible**

2-Acides et bases faibles

Un **acide faible** est un **acide** qui ne se dissout que partiellement au contact de l'eau.

Une **base faible** est une **base** qui ne se dissocie pas totalement dans l'eau.

La base conjuguée d'un acide faible est une **base faible.**

L'acide conjuguée d'une base faible est un **acide faible.**

Exemples :

$CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$ (acide faible)

$NH_3 + H_2O = OH^- + NH_4^+$ (base faible)

CH_3COOH (acide faible) et CH_3COO^- **base faible**

NH_3 (base faible) et NH_4^+ **acide faible**

Quelle est la nature acido-basique des solutions suivantes : CH_3COONa, NaCl, NH_4Cl, NaF

Remarque importante :

Influence de la concentration sur le comportement d'une solution acido-basique

	HA	**=**	**A^-**	**+**	**H^+**
t_i	**C**		**0**		**0**
t_{eq}	**C(1-α)**		**αC**		**αC**

$$Ka = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} \qquad Ka = C\frac{\alpha^2}{1-\alpha} \Rightarrow \frac{Ka}{c} = \frac{\alpha^2}{1-\alpha}$$

$$C\uparrow \Rightarrow \frac{Ka}{c}\downarrow \Rightarrow \frac{\alpha^2}{1-\alpha}\downarrow \Rightarrow \alpha\downarrow$$

$$C\downarrow \Rightarrow \frac{Ka}{c}\uparrow \Rightarrow \frac{\alpha^2}{1-\alpha}\uparrow \Rightarrow \alpha\uparrow$$: Dans ce cas α tend vers 1

Conclusion : Un acide faible se comporte pratiquement comme un acide fort à des concentrations très faibles

3- Force des acides et des bases

☞ $[H_3O^+]\uparrow \Rightarrow Ka\uparrow \Rightarrow pKa\downarrow \Rightarrow$ l**'acide est d'autant plus fort.**

☞ $[OH^-]\uparrow \Rightarrow Kb\uparrow \Rightarrow pKb\downarrow (\Rightarrow pKa\uparrow) \Rightarrow$ l**a base est d'autant plus forte.**

- $HA_1 + H_2O = A_1^- + H_3O$ Ka_1

- $HA_2 + H_2O = A_2^- + H_3O$ Ka_2

Constante d'acidité Ka	pKa	Force des acide et des bases
$Ka_1 > Ka_2$	$pKa_1 < pKa_2$	H A_1 est plus fort que H A_2
		A_1^- est plus faible que A_2^-
$Ka_1 < Ka_2$	$pKa_1 > pKa_2$	A_2H est plus fort que A_1H
		A_2^- est plus faible que A_1^-

Exemple :

$HCOOH / HCOO^-$	pKa = 3,8	$HClO/ClO^-$	pKa = 7,46
$C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-$	pKa = 4,19	HCN/CN^-	pKa = 9,21

Classement des acides :

Acides forts > HCOOH > C_6H_5COOH > HClO > HCN

Classement des bases :

Bases fortes > CN^- > ClO^- > $C_6H_5COO^-$ > $HCOO^-$

V- Calcul du pH des solutions aqueuses

1- pH des solutions simples

pH des solutions simples dépend de la concentration des solution acido basiques.

Pour des concentrations très faibles, on ne peut pas négliger la réaction d'auto ionisation de l'eau

$2H_2O = H_3O^+ + OH^-$, car la quantité d'ions H_3O^+ fournit par cette réaction n'est plus négligeable.

Exemples : Calculer le pH des solutions suivantes :

[HCl] = 10^{-8}M et **[NaOH] =10^{-9}M**

pH (HCl) = 8 ???? domaine basique !!!!!!

pH (NaOH) = 5 ???? domaine acide !!!!!!

Il faut alors résoudre en tenant compte des ions de l'eau (l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau)

Comment établir le pH d'une solution ?

a) L'équation de la réaction de dissociation

b) Bilan des espèces existantes dans la solution

c) Loi d'action de masse : Constante d'équilibre

d) L'équation de conservation de la masse (conservation de la matière) pour l'espèce considérée.

e) L'équation de conservation de la charge, appelée aussi "électroneutralité".

$$\sum [\text{charges } (+)] = \sum [\text{charges } (-)]$$

<u>1er cas : Acide fort</u>

HA un acide fort de concentration C

- $HA + H_2O \rightarrow A^- + H_3O^+$

  $2H_2O = H_3O^+ + OH^-$

- Espèces : A^-, H_3O^+, OH^-
- Loi d'action de masse (LAM) : $Ke = [H_3O^+]\,[OH^-]$.
- Electroneutralité (E.N) :

$[H_3O^+] = [A^-] + [OH^-]$; $[OH^-] = \dfrac{Ke}{[H_3O^+]}$

$$[H_3O^+] = [A^-] + \frac{Ke}{[H_3O^+]}$$

- Conservation de la masse :

$C = [A^-]$; HA acide fort est totalement dissocié

$$[H_3O^+] = C + \frac{Ke}{[H_3O^+]}$$

$[H_3O^+]^2 = C[H_30^+] + Ke \Rightarrow [H_3O+]^2 - C\,[H_3O^+] - Ke = 0$

$$\mathbf{pH = -\log [H_3O^+] = -\log \frac{+C+\sqrt{C^2+4Ke}}{2}}$$

Si la concentration de l'acide HA **n'est pas très faible, on peut négliger l'auto ionisation de l'eau.**

$$\mathbf{\Rightarrow pH = -\log C}$$

2ème cas : Base forte

De la même façon : $B + H_2O \rightarrow BH^+ + OH^-$

$2H_2O = H_3O^+ + OH^-$

- Espèces : BH^+, H_3O^+, OH^-
- Loi d'action de masse (LAM) : $Ke = [H_3O^+]\,[OH^-]$.
- Electroneutralité (E.N) :

$[H_3O^+] + [BH^+] = [OH^-]$; $[H_3O^+] = \dfrac{Ke}{[OH^-]}$

$$\frac{Ke}{[OH^-]} + [BH^+] = [OH^-]$$

- Conservation de la masse :

$C = [BH^+]$ (B base forte est totalement dissocié)

$$\frac{Ke}{[OH^-]} = -C + [OH^-]$$

$[OH^-]^2 - C[OH^-] - Ke = 0$

$$pOH = -\log [OH^-] = -\log \frac{+C + \sqrt{C^2 + 4Ke}}{2}$$

$$\mathbf{pH = 14 + \log \frac{+C + \sqrt{C^2 + 4Ke}}{2}}$$

Si la concentration de la base B **n'est pas très faible, on peut négliger l'auto ionisation de l'eau**.

$$\Rightarrow pH = 14 + \log C$$

3ème cas : Acide faible

Soit l'équilibre acido-basique suivant :

	HA +	**H_2O =**	**A^-** +	**H_3O^+**
t_i	**C**	**----**	**0**	**0**
t_{eq}	**C-x**	**----**	**x**	**x**

Approximation : Les ions hydroniums produits par la dissociation de l'eau peuvent être négligés devant ceux venant de la dissociation de l'acide.

$$\text{L.A.M} \Rightarrow Ka = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}$$

Electroneutralité: $[H_3O^+] = [A^-] + [OH^-]$

OH^- est négligeable $\Rightarrow [H_3O^+] \approx [A^-]$

C.M $\Rightarrow C = [HA] + [A^-]$ à l'équilibre

$$\mathbf{Ka} = \frac{[H_3O^+]^2}{C - [H_3O^+]}$$

Deux cas sont envisagés :

a) H_3O^+ n'est pas négligeable devant la concentration C . dans ce cas on dit que l'acide **n'est pas très peu dissocié. $\Rightarrow$ Ka/C > 10^{-2}**. La résolution de l'équation :

$$\mathbf{pH = -\log [H_3O^+] = -\log \left(\frac{-Ka + \sqrt{Ka^2 + 4KaC}}{2} \right)}$$

b) H_3O^+ est négligeable devant la concentration C. Dans ce cas on dit que l'acide **est très peu dissocié.$\Rightarrow$ Ka/C $\leq$ 10^{-2}.** Donc [HA]≈C.

La résolution de l'équation :

$$pH = \frac{1}{2} pka - \frac{1}{2} \log C$$

4ème cas : Base faible

Soit l'équilibre acido-basique suivant :

	B +	**H_2O =**	**BH^+** +	**OH^-**
t_i	**C**	**----**	**0**	**0**
t_{eq}	**C-x**	**----**	**x**	**x**

Approximation : Les ions hydroniums produits par la dissociation de l'eau peuvent être négligés devant ceux venant de la dissociation de la base.

$$\text{L.A.M} \Rightarrow Kb = \frac{[OH^-][BH^+]}{[B]}$$

Electroneutralité: $[OH^-] = [H_3O^+] + [BH^+]$

H_3O^+ est négligeable $\Rightarrow [OH^-] \approx [BH^+]$

C.M $\Rightarrow$ C = [B] + $[OH^-]$ à l'équilibre

$$\Rightarrow \mathbf{Kb} = \frac{[OH^-]^2}{C - [OH^-]}$$

Deux cas sont envisagés :

a) OH^- n'est pas négligeable devant la concentration C. dans ce cas on dit que la base **n'est pas très peu dissociée. $\Rightarrow$ Kb/C > 10^{-2}.** La résolution de l'équation :

$$\mathbf{pOH = -\log [OH^-] = -\log \left(\frac{-Kb + \sqrt{Kb^2 + 4KbC}}{2} \right)}$$

$$\mathbf{pH = 14 + \log \left(\frac{-Kb + \sqrt{Kb^2 + 4KbC}}{2} \right)}$$

b) OH^- est négligeable devant la concentration C. Dans ce cas on dit que la base **est très peu dissociée. $\Rightarrow K_b/C \leq 10^{-2}$**. Donc [HA]≈C.

La résolution de l'équation :

$$pH = 7 + \frac{1}{2} pka + \frac{1}{2} \log C$$

2- pH des mélanges

a) Mélange de deux acides forts

HA_1 est un acide fort de concentration C_1, V1 $\quad HA_1 + H_2O \rightarrow A_1^- + H_3O^+$

HA_2 est un acide fort de concentration C_2, V2 $\quad HA_2 + H_2O \rightarrow A_2^- + H_3O^+$

Espèces en solution A_1^-, A_2^-, H_3O^+ et OH^-

C.M : $[A_1^-] = C'_1 = C_1 V_1/(V_1+V_2)$

$[A_2^-] = C'_2 = C_2 V_2/(V_1+V_2)$

Electroneutralité: $[H_3O^+] = [OH^-] + [A_1^-] + [A_2^-] = [OH^-] + C'_1 + C'_2$

Approximation $[OH^-] << [H_3O^+]$ car la reaction d'autoionisation de l'eau est négligeable

donc $[H_3O^+]= C'_1 + C'_2$

$\mathbf{pH= -\log[(C_1V_1+C_2V_2)/(V_1+V_2)] = -\log(C'_1 + C'_2)}$

b) Mélange de deux bases fortes

B_1 est une base forte de concentration C_1, V_1 $\quad B_1 + H_2O \rightarrow B_1H^+ + OH^-$

B_2 est une base forte de concentration C_2, V_2 $\quad B_2 + H_2O \rightarrow B_2H^+ + OH^-$

Espèces en solution B_1H^+, B_2H^+, H_3O^+ et OH^-

C.M : $[B_1H^+]= C'_1 = C_1\ V_1/(V_1+V_2)$

$[B_2H^+]= C'_2 = C_2\ V_2/(V_1+V_2)$

Electroneutralité: $[B_1H^+] + [B_2H^+] + [H_3O^+] = [OH^-]$

Approximation $[H_3O^+] << [OH^-]$ car la réaction d'auto-ionisation de l'eau est négligeable

$[OH^-] = [B_1H^+] + [B_2H^+]$

Donc $[OH^-]= C'_1 + C'_2$

$pOH = -\log (C'_1+C'_2) \Rightarrow pH = 14 + \log (C'_1+C'_2)$

c) Mélange d'un acide fort et d'un acide faible

HA_1 est un acide fort de concentration C_1, V_1 $\quad HA_1 + H_2O \rightarrow A_1^- + H_3O^+$

HA_2 est un acide faible de concentration C_2, V_2 $\quad HA_2 + H_2O = A_2^- + H_3O^+$

Deux approximations sont considérées dans ce cas :

1ère approximation : La réaction d'auto-ionisation de l'eau est négligeable.

Donc $[OH^-] << [H_3O^+]$.

2ème approximation : l'acide faible est très peu dissocié

$Ka/C_2' < 10^{-2}$. Donc $[HA_2] = C_2'$

1er cas :

$Ka = [A_2^-]\ [H_3O^+] / [HA_2]$

C.M: $[A_1^-] = C_1'$; $[HA_2] + [\ A_2^-] = C_2' \approx [HA_2]$

Electroneutralité : $[H_3O^+]=[OH^-]+[A_1^-]+[A_2^-]$

$[H_3O^+]=[A_1^-]+[A_2^-] = C_1'+[A_2^-]$

$Ka = [A_2^-]\ [H_3O^+] / C_2' \Rightarrow [A_2^-]= Ka\ C_2'/[H_3O^+]$

$[H_3O^+]= C_1'+ Ka\ C_2'/[H_3O^+]$ D'où

$[H_3O^+]^2 - C_1'[H_3O^+] - Ka\ C_2'= 0$

$$[H_3O^+] = \frac{1}{2}\left(C_1' + \sqrt{c_1'^2 + 4k_a C_2'}\right)$$

$$\mathbf{pH = - \log [H_3O^+] = -\log [\frac{1}{2}\left(C_1' + \sqrt{c_1'^2 + 4k_a C_2'}\right)]}$$

2ème cas:

Les deux acides ont des concentrations voisines ou la concentration de l'acide fort est supérieure à l'acide faible $\Rightarrow$ L'acide fort est prédominant

Donc pH = -log C_1' = -log [C_1 V_1/(V_1+V_2)]

d) Mélange de deux acides faibles

$HA_1 + H_2O = A_1^- + H_3O^+$ $\quad Ka_1 = [A_1^-]\,[H_3O^+] / [HA_1]$

$HA_2 + H_2O = A_2^- + H_3O^+$ $\quad Ka_2 = [A_2^-]\,[H_3O^+] / [HA_2]$

On suppose que les deux acides sont très peu dissociés et on néglige la réaction auto-ionisation de l'eau.

$Ke = [H_3O^+][OH^-]$

C. M. $[HA_1]+ [A_1^-]= C_1$; $[HA_2]+[A_2^-] =C_2$

Electroneut. :$[H_3O^+] = [OH^-]+[A_1^-]+[A_2^-] \approx [A_1^-]+[A_2^-]$

$Ka_1= [A_1^-]\,[H_3O^+] / C'_1 \Rightarrow [A_1^-] = Ka_1\, C'_1 /[H_3O^+]$

$Ka_2 = [A_2^-]\,[H_3O^+] / C'_2 \Rightarrow [A_2^-] = Ka_2\, C'_2 /[H_3O^+]$

$[H_3O^+] = Ka_1\, C'_1 /[H_3O^+] + Ka_2\, C'_2 /[H_3O^+]$

$$[H_3O^+] = \sqrt{K_{a_1} c_1' + K_{a_2} c_2'}$$

pH = -log [H_3O^+] = -½ log (Ka_1 C_1' + Ka_2 C_2')

On distingue deux cas

1er cas : $pKa_2 - pKa_1 \geq 4 \Rightarrow$ l'acide HA_1 est prédominant

Donc **$pH = -\log [H_3O^+] = \frac{1}{2} pKa_1 - \frac{1}{2} \log C_1'$**

2ème cas : $pKa_2 - pKa_1 < 4 \Rightarrow$ à tenir compte des deux acides HA_1 et HA_2.

$pH = -\log [H_3O^+] = -\frac{1}{2} \log (Ka_1 C_1' + Ka_2 C_2')$

VI- Titrage acido basique

1- Solution Tampon

Une solution tampon est un mélange **d'un acide faible et de sa base conjuguée** ou d'une **base faible et de son acide conjugué**. Les tampons sont utiles dans tous les types de réaction où l'on désire maintenir le pH à une valeur constante prédéterminée.

Le pH d'une solution tampon est donné par

$pH = pKa + \log [Base]/[Acide]$

On utilise des solutions tampons chaque fois que l'on veut effectuer une réaction à pH constant même si cette réaction consomme ou produit des ions hydronium. Le pH d'une solution tampon « acido-basique » est peu sensible à l'addition de petites quantités d'acide ou de base. On utilise ainsi des solutions tampons pour étalonner un pH-mètre avant toute mesure de pH.

La capacité d'une solution tampon est évaluée par le **pouvoir tampon** noté PT ou τ).

Le pouvoir tampon maximal d'une solution est obtenu pour un **mélange équimolaire** entre HA et sa base conjugée A^- (ou B et son acide BH^+ conjugué).

Dans ce cas **$pH = pKa$**

2- Indicateur coloré

Un indicateur coloré acido-basique est un couple acide base HIn/In^- dont les formes HIn et In^- possède des couleurs différentes. Suivant le milieu dans lequel l'indicateur va se trouver, la forme acide ou la forme basique va prédominer

3- Titrage d'une solution d'acide fort (ou de base forte) par une solution de base forte (ou d'acide fort).

Soit HA acide de molarité Ca et de volume Va (volume constant)

B base de molarité Cb et de volume Vb (volume variable)

$$HA + H_2O \rightarrow H_3O^+ + A^-$$

$$B + H_2O \rightarrow BH^+ + OH^-$$

Réaction de titrage: $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$

☞ Vb =0 ml

pH_i d'un acide fort : **$pH_i = -\log C_a$**

☞ 0 < Vb < Ve

$\Rightarrow nH_30^+ > nOH^-$ une partie des ions H_3O^+ est neutralisée par les ions OH^-

$n(H_3O^+)_{restant} = (nH_3O^+)_i - (nOH^-) = C_aV_a - C_bV_b$

$[H_3O^+] = (C_aV_a - C_bV_b)/(V_a+V_b)$

$$\mathbf{pH = -\log \frac{C_aV_a - C_bV_b}{V_a + V_b}}$$

☞ Vb = Ve

$\Rightarrow nH_3O^+ = nOH^-$ Au point équivalent la neutralisation est totale, le pH du milieu est celui de l'eau pure : $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mole.l^{-1}.

$\Rightarrow$ pH = 7 pH neutre au pt équivalent

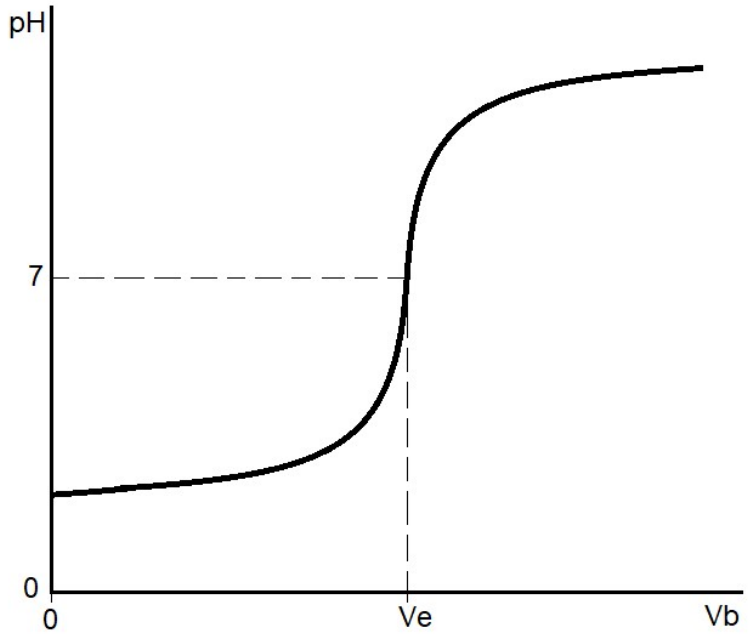
☞ Vb > Ve

$\Rightarrow$ **n**$OH^- > nH_3O^+$

$n(OH^-) = C_bV_b - C_aV_a$.

$$[OH^-] = \frac{C_bV_b - C_aV_a}{V_a + V_b} \Rightarrow pOH = -\log \frac{C_bV_b - C_aV_a}{V_a + V_b}$$

$$\mathbf{pH = 14 + \log \frac{C_bV_b - C_aV_a}{V_a + V_b}}$$



Courbe de titrage pH-métrique d'acide fort par une base forte

Exercice : Donner l'allure de la courbe du dosage d'une base forte par un acide fort ?

4- Titrage d'une solution d'acide faible HA par une solution de base forte.

Soit HA acide faible de molarité C_a et de volume V_a (volume constant)

B base forte de molarité C_b et de volume V_b (volume variable)

$HA + H_2O = H_3O^+ + A^-$

$B + H_2O \rightarrow BH^+ + OH^-$

Les ions OH^- neutralisent les ions H_3O^+ lors de l'ajout de la base B à l'acide HA :

$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$

L'équilibre de dissociation se déplace jusqu'à dissociation totale de HA.

Réaction de titrage : $HA + B \rightarrow A^- + BH^+$

☞ Vb =0 ml

pH_i d'un acide faible : $\mathbf{pH_i = \frac{1}{2} pka - \frac{1}{2} \log C}$ avec $K_a/C \leq 10^{-2}$

☞ 0 < Vb < Ve

$\Rightarrow$ nHA > nB L'acide HA est neutralisé partiellement par la base B la production de sa base conjuguée A^- prend place.

La solution obtenue est un mélange d'un acide faible (HA) et de sa base conjuguée (A^-) $\Rightarrow$ **solution tampon.**

$pH = pka + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$

$$\mathbf{pH = pka + \log \frac{C_b V_b}{C_a V_a - C_b V_b}}$$

☞ Vb = Ve

$\Rightarrow$ nHA = nB

Neutralisation totale de l'acide HA. Tout l'acide HA est transformé en base conjuguée A^-.

$$HA + B \rightarrow A^- + BH^+$$

0 0 ≠0 ≠0

A^-: base conjuguée de HA $\Rightarrow$ A^- base faible.

BH^+ : acide infiniment faible

$\Rightarrow$ Le milieu est donc basique, son pH est celui d'une base faible : $A^- + H_2O = HA + OH^-$.

$$\mathbf{pH = 7 + \frac{1}{2} pka + \frac{1}{2} log [C_a V_a/(V_a+V_b)]}$$

☞ Vb > Ve

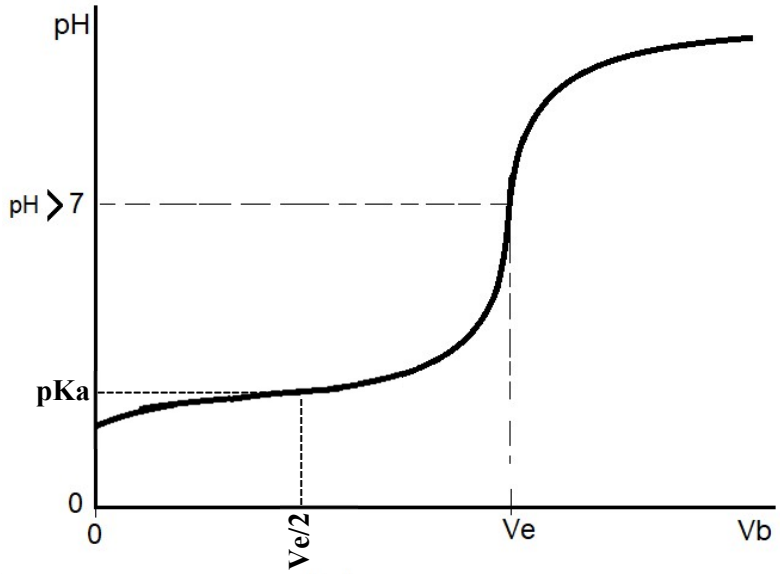
$\Rightarrow$ nB > nHA

$$HA + B \rightarrow A^- + BH^+$$

0 ≠0 ≠0 ≠0

On a un mélange de la base forte B, la base faible A^- et l'acide infiniment faible BH^+ $\Rightarrow$ la base forte qui est prédominante :

$$\mathbf{pH = 14 + \log \frac{C_b V_b - C_a V_a}{V_a + V_b}}$$



Courbe de titrage ph-métrique d'acide faible par une base forte

Exercice : Donner l'allure de la courbe du dosage d'une base faible par un acide fort ?.

R^{ques} :

☞ Au point équivalent de titrage d'un acide fort par une base forte, le pH au point équivalent est neutre

☞ Au point équivalent du dosage acide faible par une base forte, le milieu est basique

Tableaux récapitulatifs

Solution	Condition	pH
Acide Fort	**C est très faible**	**pH = -log [H_3O^+] = -log** $\frac{+C+\sqrt{C^2+4Ke}}{2}$
	C n'est pas très faible	**pH = -log C**
Base forte	**C est très faible**	**pH = -log [H_3O^+] = 14 + log** $\frac{+C+\sqrt{C^2+4Ke}}{2}$
	C n'est très faible	**pH = 14 + log C**
Acide Faible	**N'est pas très peu dissocié Ka/C > 10^{-2}**	**pH = -log [H_3O^+] = -log (** $\frac{-Ka+\sqrt{Ka^2+4KaC}}{2}$ **)**
	Très peu dissocié Ka/C ≤ 10^{-2}	**pH =** $\frac{1}{2}$ **pka -** $\frac{1}{2}$ **log C**
Base faible	**N'est pas très peu dissocié Kb/C > 10^{-2}**	**pH = 14 + log (** $\frac{-Kb+\sqrt{Kb^2+4KbC}}{2}$ **)**
	Très peu dissociée Kb/C ≤ 10^{-2}	**pH = 7 +** $\frac{1}{2}$ **pka +** $\frac{1}{2}$ **log C**

Solution Mélange	Condition	pH
Acide Fort C_1 +Acide Fort C_2		**pH = - log (C'_1+C'_2)**
Base Forte C_1 +Base Fort C_2		**pH = 14 + log (C'_1+C'_2)**
Acide Fort C_1+ Acide faible C_2	**$C'_1 \approx C'_2$**	**pH = –log C_1'**
	$C'_1 <<< C'_2$	**pH = – log [H_3O^+]** $= -\log\left[\frac{1}{2}\left(C_1' + \sqrt{c_1'^2 + 4k_a C_2'}\right)\right]$
Acide Faible C_1+ Acide faible C_2	**pKa_2-$pKa_1 \geq 4$**	**½ pKa_1 -½ log C_1'**
	pKa_1-$pKa_2 < 4$	**-½ log (Ka_1 C_1' + Ka_2 C_2')**
Acide Fort C_a +Base Forte C_b Ou Acide Faible Ca + Base Forte Cb	**Le pH dépend de la nature acido-basique du mélange. Il convient de distinguer les cas suivants : - Avant le point équivalent Ve - Au point équivalent Ve - Après le point équivalent Ve**	